

校园奶茶店数据库

可运行的数据库原型 · v0.1 阶段报告

小组：袁远冬、陆乐天、罗金浩

仓库维护：袁远冬

提交范围：第一至第四周

报告结构：一、设计思路；二、实验过程；三、实验总结。

一、设计思路

1.1 实验目标、经营场景与流程

本实验以校园内一家标准饮品奶茶店为场景，完成第一至第四周要求的可运行数据库原型。目标是让业务信息、表间关系、查询口径与权限边界清楚可解释，并通过实际 SQL 操作核对结果。

单店固定饮品，店员录入订单及明细；会员可选、匿名可购；店长维护菜单和可售杯数快照。将饮品与库存、订单头与多行明细分开。历史单价留在明细，不随菜单改价；金额即时计算，不存储可相互矛盾的冗余总额。每款饮品独立预警阈值适合备售规划，但未模拟原料、采购、自动制作、下单扣库存、积分和支付。

店员负责点单和录入，店长维护菜单、盘点快照与报表，顾客不直接连接数据库。流程为选饮品与杯数 → 选择会员或匿名 → 保存订单头和明细 → 查看完成销售 → 盘点并查看预警建议。

1.2 信息纳入与排除的理由

信息	是否进入数据库	理由
饮品编码、名称、分类、当前单价、启用状态、预警阈值	是，Product	稳定识别饮品，支持定价、停售和独立预警。
可售杯数、更新时间	是，Inventory	记录当前盘点快照；与菜单分开，避免重复存储饮品资料。
会员编号、显示名、登记日期及可选联系方式	是，Member	支持自愿登记与消费汇总，样例联系方式留空。
员工编号、显示名、岗位及启用状态	是，Employee	记录订单经办人；员工资料与订单分开维护。
订单号、时间、经办员工、可选会员、完成/取消状态	是，ShopOrder	描述一笔交易；匿名购买允许会员编号为空。
每行饮品、杯数、成交时单价	是，OrderLine	一单可含多款饮品，保留历史价格和可核算金额。
糖冰加料、原料配方、采购、支付/退款、积分	暂不进入	v0.1 聚焦标准饮品关系结构与 SQL 操作，尚未定义这些流程的完整规则。
顾客住址、支付卡号、口令等	不进入	当前查询与课堂操作不需要这些信息。

业务步骤为选饮品和杯数、选择会员或匿名、录入订单头与多行明细、查看完成销售汇总、盘点并查看库存建议。取消单保存以便追踪但不计完成销售；盘点快照独立更新。本阶段没有将点单、支付和扣库存实现为一个结单事务。

1.3 表与各类码的设计理由

表与行粒度	主码/候选码	外码与理由
Product: 一款标准饮品	ProductCode	无外码；名称和价格可能变化，编码稳定。
Inventory: 一款饮品的当前快照	ProductCode	引用 Product，保证快照对应已登记饮品，且每款最多一份。
Member: 一位登记会员	MemberCode	无外码；显示名可重复；Phone 允许多 NULL，仅非空唯一，不是全关系候选码。
Employee: 一名员工	EmployeeCode	无外码；姓名和岗位可变，编号用于订单引用。
ShopOrder: 一张订单	OrderNo	EmployeeCode 引用 Employee；MemberCode 可空并引用 Member，允许匿名购买。
OrderLine: 一张订单的一行饮品	(OrderNo, LineNumber)	OrderNo 引用 ShopOrder，ProductCode 引用 Product；复合码区分同单多行，允许重复饮品。

以上候选码均选为主码，没有将可变名称视为候选码。订单与饮品之间的多对多联系由明细表分解；金额用数量乘成交价计算，避免另存行金额、订单金额后出现不一致。成交价与菜单价代表不同时间的事实。采用外键而不启用级联删除，删除时先处理明细和快照，再处理订单和饮品。

金额使用 decimal(10,2)，名称使用 nvarchar，数量使用整数；必需属性不允许 NULL，可选会员与联系方式允许 NULL；时间、阈值、状态和启用标志配置默认值。全部字段类型、长度、精度、空值、默认值、域与含义，以及每表至少三行样例，另见提交包根目录的数据字典.md。

1.4 完整性约束与权限设计

主码保证记录唯一，外码保证引用存在，非空、CHECK 和过滤唯一索引限制属性合法值。店员只获得日常录单和报表读取权限；店长可以维护业务表并读取会员汇总。用正常操作和非法/越权操作同时核对规则。

类型	正例	反例与结论
实体完整性	新编号、完整主码可以插入	重复订单号或同单同一行号失败，防止重复记录。
参照完整性	明细引用存在的订单和饮品；订单引用已有员工	孤儿明细或不存在的员工引用失败，防止断开的业务关联。
域与用户定义完整性	默认阈值、可空会员/联系方式、正数杯数符合规则	负库存、零菜单价、零阈值、零杯数、负成交价、非法状态及空商品名被拒绝。
条件唯一	多个会员联系方式为 NULL 允许	重复非空联系方式被唯一索引拒绝。
店员权限	读取菜单/销量、录入订单头/明细允许	改价、删饮品、改库存、读员工及会员资料/汇总拒绝，错误号 229。
店长权限	修改阈值和库存、查看会员汇总允许	店长只获得业务表/视图权限，未授予数据库所有者权限。

数据库角色 `shop_clerk` 与 `shop_manager` 分别授权，再通过无登录用户 `course_clerk_demo` 与 `course_manager_demo` 执行身份切换；所有测试写入回滚。顾客不配置数据库用户，由店员代录。权限仅说明数据库授权边界，尚未实现应用登录与身份认证。

二、实验过程

2.1 实验环境与样例装载

本机环境为 SQL Server 2025 Express 17.0.1000.7、SQLCMD/ODBC Driver 18、SSMS 22.10.12217.157，采用 Windows 集成认证。SQL Server 2022 尚未实测。

SQL00 建库，SQL01 建表，SQL02 装载关联样例，SQL09 设置当前菜单参考价。样例全部写在 SQL 中，不读取外部 CSV 或 JSON。装载后六表计数为饮品 6、库存 6、会员 4、员工 3、订单 7、明细 11；每表至少三行，覆盖匿名/会员、完成/取消、零销量、零消费及库存阈值边界。

2.2 分表 CRUD 与结果观察

顺序 00→01→02→09→03→04→05→06→07→08→10。复现脚本逐步检查退出码，失败即停。同名库拒绝创建；新数据文件使用实例默认目录和唯一文件名。Product、Inventory、ShopOrder、OrderLine 分别新增/读取/修改/删除；先删依赖明细，再删订单，先库存再饮品。试验用 D999 和 MT-CRUD-ROLLBACK，最后回滚并断言恢复基线。

观察：商品单价 2.00→2.50、阈值 10→6；库存 0→7；订单 COMPLETED→CANCELLED→COMPLETED；明细杯数 2→3，金额 5.00→7.50；四类删除各 1 行，临时商品归零，基线产品 6 行。完整过程保存在 SQLCMD 输出，截图只是可视部分。

修改前用 WHERE 确认目标记录，修改后再次查询，删除时观察影响行数。截图 02_crud.png、02_crud_deletes.png 展示前后变化和回滚，完整输出见 result/03_crud.txt。

2.3 业务查询与不同统计视图

七项查询覆盖多表连接、LEFT JOIN、SUM/GROUP BY、HAVING、平均价子查询、订单总额、备售建议和会员统计。四视图为 vw_OrderDetail、vw_ProductSales、vw_InventoryStatus、vw_MemberConsumption。订单明细视图保留取消行供查询，销量和会员汇总只计完成单。

核对结果	实际值
完成销售（6 张完成单、15 杯）	86.00 元
D001/D002/D003/D004 销售金额	24/21/20/21 元
D005 取消单、D006 未售	完成销量均 0
M001/M002/M003/M004 累计消费	40/4/10/0 元
HAVING≥10 元	M001、M003（包含恰好 10 元）
高于启用菜单平均价 5.50 元的子查询	D001、D002、D004
D002/D003/D004 建议补足杯数	12/11/12 杯

会员订单数用 COUNT(DISTINCT OrderNo)，避免同单多行被重复计数。多表查询、四类视图与 HAVING/子查询结果分别见 03_queries.png、04_views.png、09_reporting.png、10_reporting_queries.png。

2.4 合法、非法数据与角色权限验证

约束验证共 13 项：1 个合法默认/NULL 对照，12 个非法反例，分别验证负库存、零菜单价、零阈值、重复订单、重复非空联系方式、孤儿明细、零数量、负成交价、非法状态、员工外键、非空商品名、重复明细主码。反例要求精确错误号和约束名，不能把任意失败当成功；最后检查临时数据清理。

权限验证 12 项：店员读菜单/销售、插订单头/明细成功；改价、删饮品、改库存、读员工、读会员联系方式、读店长会员报表均以 229 拒绝；店长维护阈值/库存、读会员报表成功。用户 WITHOUT LOGIN，以 EXECUTE AS 验证，不授 db_owner，也不为顾客提供宽泛数据库账户。

完整性结果见 05_constraints.png、05_constraints_details.png 及 06_constraints.txt。店员/店长允许与拒绝结果见 06_clerk_permissions.png 及 07_roles.txt。反例同时检查目标错误号、约束名和临时数据清理，不把任意失败当成测试成功。

2.5 从空库复现与最终验收

将提交包解压到独立目录，在 MilkTeaShopV01 不存在时按 README 运行复现.ps1。11 步主流程全部成功，不读取父目录课件、同学材料、data 文件夹或网页。SQL08 返回 PASS：6 表、4 视图、6 饮品、7 订单、11 明细、完成销售 86.00 元；边界结果与回滚清理断言通过。SQL11 可补充查看库存、会员、销量、HAVING 及子查询结果。

成功建库、结构与装载分别见 00_database_creation.png、01_schema.png、01_seed.png；最终结果见 08_acceptance.png。提交包 result 目录包含全部 15 张 SSMS 截图和完整文本输出，README 列出验收项与文件入口。

三、实验总结

3.1 完成情况

本阶段完成了需求分析、六表关系设计与数据字典、空库建库与样例装载、饮品/库存/订单及明细 CRUD、多表查询与四个视图、13 项完整性正反例及 12 项权限验证。第一至第四周内容能够从提交包重建，最终结果由固定样例和 SQL 断言核对。

3.2 设计与操作上的认识

表的划分应从一行代表什么业务事实出发。订单头与明细分开后，共同信息不必逐行重复；复合主码区分同单多行，外码保证明细有对应订单和饮品。菜单当前价与明细成交价代表不同时间的事实，因此分别保存，金额由成交价与杯数计算。

统计口径直接决定查询结果：取消单不能计入完成销售，LEFT JOIN 用于保留零销量和零消费记录，订单数与杯数不能混算。阈值建议必须按每款饮品计算，而可售杯数快照不能被解释为完整原料库存流水。

正确性不仅是语句运行成功，还包括不合法的数据被目标约束拒绝、越权操作失败、允许操作成功。将测试写入回滚，可以重复演示而不污染样例；从空库顺序执行则能检查依赖、装载与脚本组合是否完整。

3.3 当前不足与后续改进

当前未实现原料配方、采购、自动扣库存、支付退款和应用登录，也未进行并发测试。外键不能强制完成订单至少有一条明细，后续可通过结单事务补充业务规则。扩展糖冰加料和原料管理前，应先明确实体和计量单位，再调整关系模式。

袁远冬负责需求、模式、仓库维护与整合复现；陆乐天负责字典、样例、CRUD 和约束；罗金浩负责查询、视图、权限和报告。具体职责见组内分工.md；AI 建议、修改决定和验证结论见 ai_log.md。课堂讲解以最终 SQL 及实际运行结果为依据。